ENSPD — Niveau 5 · Architecture Logicielle & Objets répartis

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES (FRS)

API intermédiaire de gestion des actes administratifs
Intégration avec Pipedrive

Version 3.0 — Alignement sur le cahier des charges v3.0 et l'analyse fonctionnelle v1.0
Date : 29 octobre 2026

Élément	Description
Document	Functional Requirements Specification (FRS)
Référentiel	Cahier des charges v3.0 (CDC) · Document d'analyse fonctionnelle v1.0 (AF) · ISD-001 v2.0
Système intégré	Pipedrive — API v2 (Persons, Deals, Activities, Pipelines, Stages) et API v1 (users/me uniquement)
Principe d'architecture	L'API intermédiaire porte les règles et les données métier (source de vérité). Pipedrive reçoit une projection minimale de suivi : contact, deal, activités.
Encadrant	M. Tchuigoua Elvé
Statut	Version de travail — à valider par l'encadrant (prototype académique sur données fictives)

Sommaire

Historique et objet du document
1. Périmètre et responsabilités
2. Acteurs et rôles
3. Règles
4. Cycle de vie du dossier
5. Cas d'utilisation détaillés
6. Données
7. Contrat de l'API exposée
8. Exigences non fonctionnelles
9. Traçabilité
10. Éléments du FRS v2.0 retirés ou reportés
11. Points ouverts
Annexe A — Conventions des diagrammes

Historique et objet du document

Version	Date	Auteur	Modifications
2.0	22/10/2026	Groupe 3	Reprise complète : authentification Pipedrive, fichiers et activités gérés dans Pipedrive.
3.0	29/10/2026	Groupe 3	Alignement sur le CDC v3.0 et l'AF v1.0 : authentification propre, aucun fichier transmis, module métier source de vérité, synchronisation asynchrone, API Pipedrive v2, numérotation des cas d'utilisation de l'AF.

Objet. Ce document décrit ce que l'API intermédiaire doit permettre, les échanges avec Pipedrive, les conditions de réussite et les erreurs à traiter. Il est la déclinaison opérationnelle de l'AF : les cas d'utilisation portent la même numérotation (UC01 à UC17). Il précise en plus les endpoints exposés, les contrats d'erreur et les règles d'intégration. Les contrats détaillés des appels Pipedrive figurent dans l'ISD-001 v2.0.

Lecture. En cas de divergence, l'ordre de priorité est : CDC v3.0, puis AF v1.0, puis le présent FRS, puis l'ISD.

Résumé des décisions de la version 3.0

Le FRS v2.0 contredisait le cahier des charges et l'analyse fonctionnelle sur plusieurs points structurants. Le tableau suivant récapitule les arbitrages retenus et leur fondement.

Sujet	FRS v2.0	Décision v3.0	Fondement
Authentification	Connexion des utilisateurs via Pipedrive (OAuth).	Authentification propre à l'API (identifiant, mot de passe, JWT à durée limitée, rôles). Pipedrive est appelé côté serveur avec un jeton de compte de service.	AF UC01, P6 ; CDC §5.1, RG02, RG07
Fichiers	Téléversement, téléchargement, liaison et suppression dans Pipedrive Files.	Aucun fichier transmis à Pipedrive en V1. Les pièces justificatives sont déclarées (type, date, état, observation). Les UC fichiers sont reportés.	CDC §2.3, §2.4, §5.6, RG10 ; AF H3
Source de vérité	Non décidée pour les actes.	Le module métier (base PostgreSQL du projet) est la source de vérité des dossiers, statuts, pièces, décisions et historique. Pipedrive est un miroir.	CDC RG03, RG11 ; AF H2, P5
Activités	Pipedrive seul registre d'activités.	Les activités Pipedrive sont la projection des événements du dossier. L'historique interne, en ajout seul, est la trace métier officielle. Ce n'est pas un registre d'activités concurrent.	AF RM06, RM07, UC14
Ressources Pipedrive	Activities, Files, users.	Persons (demandeur), Deals (dossier, pipeline miroir), Activities (suivi). users/me pour le contrôle du jeton.	CDC EF07, EF08 ; AF §10.1
Version de l'API Pipedrive	Routes v1 (/api/v1/files…).	API v2 pour persons, deals, activities, pipelines et stages. Les routes v1 équivalentes sont dépréciées et hors support depuis le 1er août 2026.	AF §13 (risque version) ; changelog Pipedrive
Synchronisation	Appel direct, stratégie anti-doublon à définir.	Synchronisation asynchrone par file d'événements transactionnelle (outbox). Idempotence par clé dossier + événement. Relances bornées.	CDC §5.2, RG05, RG06 ; AF UC03-A2, UC14, RM06
Numérotation	UC-01 à UC-13 propres au FRS.	Numérotation de l'AF : UC01 à UC17.	AF §5
Interface	Application avec interface.	API REST indépendante de toute interface. L'application cliente est hors périmètre.	CDC §1.4 ; AF H1
Technologie	Non précisée.	Python 3.12 / FastAPI, PostgreSQL, OpenAPI. Dérogation à la proposition Spring Boot du CDC §7.3, à faire valider.	CDC §7.3 (« à confirmer »)

1. Périmètre et responsabilités

1.1 Inclus dans la version 1

- Une API REST/JSON documentée (OpenAPI) qui encapsule l'API Pipedrive et expose des endpoints propres au projet.
- Un module métier « démarches administratives » couvrant cinq démarches : acte de mariage, acte de décès, copie d'acte d'état civil, légalisation de signature, certification conforme de copies.
- L'authentification des agents, les rôles et les autorisations, la validation, la normalisation des réponses et des erreurs.
- La synchronisation vers Pipedrive (contact, deal, activités), le suivi des correspondances, la prévention des doublons et la relance des synchronisations en échec.
- La journalisation technique sans secret, l'administration des types de démarches et des comptes.

1.2 Exclu de la version 1

- L'acte de naissance et la copie d'acte de naissance (RM08).
- Le stockage, le téléversement ou la transmission de fichiers vers Pipedrive ou un autre service (RG10).
- L'envoi automatique de SMS ou de courriels.
- L'authentification des agents par OAuth Pipedrive et l'accès direct des citoyens.
- La gestion multi-mairies, la mise en production officielle sans validation réglementaire et sécuritaire.
- La reproduction des fonctionnalités de Pipedrive (gestion des utilisateurs Pipedrive, organisations, leads, produits, fichiers).

1.3 Partage des responsabilités

Domaine	Système de référence	Responsabilité de l'API
Comptes et rôles des agents	Base du projet	Authentifier, émettre les jetons, contrôler les rôles à chaque requête.
Dossiers, statuts, pièces, décisions, historique	Module métier (base du projet)	Appliquer RM01 à RM09 et le cycle de vie du §4.
Types de démarches et pièces requises	Module métier (configuration)	Charger le registre des démarches, permettre son administration (UC16).
Contact du demandeur	Module métier ; copie dans Pipedrive Persons	Créer ou réutiliser la personne Pipedrive avec les seules données autorisées.
Avancement du dossier	Module métier ; miroir dans Pipedrive Deals	Positionner le deal sur l'étape correspondant au statut.
Suivi des actions	Historique interne ; projection dans Pipedrive Activities	Créer une activité par événement métier, une seule fois (RM06).
Références de synchronisation	Base du projet	Associer explicitement identifiants internes et identifiants Pipedrive (RG04).
Journaux techniques	Base du projet / sortie standard	Tracer les appels et erreurs avec corrélation, sans secret (RG08).
Interface utilisateur	Application cliente (hors périmètre)	Aucune : l'API est indépendante de l'interface.

Point de vigilance — Pipedrive n'est jamais source de vérité. Une modification faite directement dans Pipedrive (déplacement d'un deal, suppression d'une activité) est écrasée ou recréée lors de la synchronisation suivante, et l'écart est journalisé.

2. Acteurs et rôles

Acteur	Code de rôle	Responsabilités
Agent d'accueil / de guichet	ACCUEIL	Crée les dossiers, saisit le demandeur, déclare les pièces, soumet le dossier, consulte le suivi.
Agent d'état civil	AGENT_ETAT_CIVIL	Instruit les dossiers de la catégorie État civil (mariage, décès, copie).
Agent de certification	AGENT_CERTIFICATION	Instruit les dossiers de la catégorie Certification (légalisation, certification conforme).
Officier d'état civil / responsable	RESPONSABLE	Approuve ou rejette, débloque les cas particuliers, peut annuler.
Administrateur	ADMIN	Gère les comptes et rôles, la configuration des démarches, consulte les journaux, relance les synchronisations.
Système (worker de synchronisation)	SYSTEME	Exécute les synchronisations vers Pipedrive (UC13, UC14).
Citoyen / demandeur	— (indirect)	N'appelle pas l'API en V1 : il est représenté par l'agent.
Pipedrive	Système externe	Reçoit contacts, deals et activités. Peut être indisponible, lent ou refuser un appel.

2.1 Matrice des droits

« ✓ » : autorisé ; « cat. » : limité aux dossiers de la catégorie de l'agent ; « — » : refusé (403).

Opération	ACCUEIL	AGENT_EC	AGENT_CERT	RESP.	ADMIN
Créer / modifier un dossier en brouillon	✓	—	—	—	—
Soumettre un dossier (BROUILLON → SOUMIS)	✓	—	—	—	—
Déclarer / mettre à jour des pièces	✓	cat.	cat.	—	—
Vérifier la complétude, instruire (transitions)	—	cat.	cat.	—	—
Décider (approuver / rejeter)	—	—	—	✓	—
Délivrer (APPROUVE → DELIVRE)	✓	cat.	cat.	✓	—
Annuler un dossier	✓	—	—	✓	—
Consulter dossiers, historique, synchronisation	✓	cat.	cat.	✓	✓
Relancer une synchronisation (UC15)	—	—	—	—	✓
Configurer les démarches (UC16)	—	—	—	—	✓
Gérer les comptes (UC02), consulter les journaux (UC17)	—	—	—	—	✓

> **Séparation des rôles —** RM09 : si le paramètre `separation_instruction_decision` est actif (valeur par défaut), le responsable qui a instruit un dossier ne peut pas le décider. Ce choix reste à confirmer (point ouvert P4).

3. Règles

3.1 Règles de gestion du cahier des charges

Code	Règle	Application dans ce FRS
RG01	Validation préalable	Toute requête est validée (schéma et règles métier) et la transaction métier est validée avant tout appel Pipedrive (RI02).
RG02	Contrôle d'accès	JWT obligatoire sur tous les endpoints sauf /auth/login et /sante ; matrice du §2.1.
RG03	Source de vérité	Module métier pour les dossiers ; Pipedrive est un miroir (§1.3).
RG04	Correspondance des données	Entité ReferenceSynchro (§6.1).
RG05	Erreurs externes	Codes d'erreur d'intégration distincts (§7.2).
RG06	Nouvelles tentatives	Clé d'idempotence et contrôle d'existence avant relance (RI04).
RG07	Sécurité des secrets	Jeton Pipedrive et clé de signature JWT en variables d'environnement.
RG08	Journalisation	Identifiant de corrélation ; ni secret ni donnée personnelle inutile (RI09).
RG09	Extensibilité métier	Registre des démarches ; tout nouveau domaine fait l'objet d'une analyse préalable.
RG10	Gestion des fichiers	Aucune opération de fichier en V1 ; pièces déclarées uniquement.
RG11	Cohérence des dossiers	Statuts, pièces et décisions contrôlés par le module métier, jamais déduits de Pipedrive.
RG12	Documentation des opérations	Chaque endpoint figure dans l'OpenAPI et dans au moins un test.

3.2 Règles du module administratif (AF §9.2)

Code	Règle
RM01	Un dossier ne peut être soumis que si le demandeur, le type de démarche et les données spécifiques obligatoires sont renseignés et valides.
RM02	Détection de doublon : même clé de doublon (définie par démarche, §6.2) tant qu'un dossier est ouvert → création refusée (409) avec la référence existante. Une création forcée exige le paramètre `confirmer_doublon=true` et un motif, tracés dans l'historique.
RM03	Le passage en instruction exige que toutes les pièces requises obligatoires soient présentes et conformes.
RM04	Seules les transitions du §4.2 sont autorisées ; DELIVRE, REJETE et ANNULE sont terminaux.
RM05	Tout rejet, annulation ou blocage (INCOMPLET) porte un motif obligatoire (10 à 500 caractères).
RM06	Un même événement métier ne crée qu'une seule activité Pipedrive (clé d'idempotence : dossier + événement).
RM07	L'historique est en ajout seul : aucune entrée ne se modifie ni ne se supprime.
RM08	Une demande d'acte de naissance (ou de copie d'acte de naissance) est rejetée : hors périmètre V1.
RM09	Un agent n'agit que sur les dossiers et opérations autorisés par son rôle et sa catégorie ; séparation instruction / décision paramétrable.

3.3 Règles d'intégration avec Pipedrive

Ces règles remplacent les règles d'intégration du FRS v2.0. Leur mise en œuvre technique est détaillée dans l'ISD-001 v2.0.

Code	Règle
RI01	Seul l'adaptateur Pipedrive appelle Pipedrive. Il utilise un jeton de compte de service (`PIPEDRIVE_API_TOKEN`) transmis en en-tête, jamais exposé aux clients ni journalisé.
RI02	Aucun appel Pipedrive n'est fait dans la requête du client. L'écriture métier et l'événement de synchronisation sont enregistrés dans la même transaction (outbox) ; un worker exécute les appels.
RI03	Le résultat métier et l'état de synchronisation sont distincts. La réponse indique toujours l'état : `SYNCHRONISE`, `EN_ATTENTE` ou `ECHEC`. Aucune synchronisation n'est déclarée réussie sans réponse positive de Pipedrive.
RI04	Idempotence : une ReferenceSynchro est créée avant l'appel, avec une clé unique. Après un résultat indéterminé (timeout, coupure), l'adaptateur recherche l'objet dans Pipedrive avant de le recréer.
RI05	Minimisation : Person = nom, téléphone, e-mail ; Deal = référence du dossier et libellé de la démarche ; Activity = intitulé, type, échéance, référence. Ne sont jamais transmis : numéros de pièces d'identité, contenu des actes, données du défunt ou des témoins, motifs détaillés, fichiers.
RI06	Reprise : timeout, 5xx et 429 → relance automatique bornée (5 tentatives, attente exponentielle avec aléa, respect de Retry-After). 400, 401, 403, 404 inattendu, 410 → aucune relance automatique, état ECHEC et alerte.
RI07	Une erreur Pipedrive n'est jamais présentée comme une erreur de validation ou une erreur métier, ni comme un succès (RG05).
RI08	Pipedrive est un miroir : en cas d'écart (objet supprimé ou modifié dans Pipedrive), l'API rétablit l'état issu du module métier.
RI09	Chaque appel est journalisé avec l'identifiant de corrélation, l'opération (OP-xx de l'ISD), le code HTTP, la durée et le numéro de tentative, sans jeton ni donnée personnelle.
RI10	Une panne de Pipedrive ne bloque aucune opération métier. L'API reste utilisable et les synchronisations sont rattrapées.

4. Cycle de vie du dossier

4.1 Statuts

Statut	Signification	Étape du pipeline Pipedrive
BROUILLON	Dossier créé, non soumis ; modifiable.	Non synchronisé (seul le contact est créé)
SOUMIS	Demande enregistrée, en attente de vérification.	Reçu
INCOMPLET	Bloqué : pièce manquante ou invalide ; motif enregistré.	Pièces à compléter
EN_INSTRUCTION	Pièces complètes, instruction en cours.	En instruction
EN_ATTENTE_DECISION	Instruction terminée, décision attendue.	En attente de décision
APPROUVE	Décision favorable ; acte ou document prêt.	Approuvé
DELIVRE	Document remis au demandeur ; état final.	Délivré, deal gagné (status = won)
REJETE	Décision défavorable, motif obligatoire ; état final.	Deal perdu (status = lost)
ANNULE	Abandonné, motif obligatoire ; état final.	Deal perdu (status = lost)

4.2 Transitions autorisées

De	Vers	Rôle	Condition
BROUILLON	SOUMIS	ACCUEIL	RM01 vérifiée.

De	Vers	Rôle	Condition
SOUMIS	INCOMPLET	Instructeur (cat.)	Au moins une pièce requise absente ou à corriger ; motif (RM05).
SOUMIS, INCOMPLET	EN_INSTRUCTION	Instructeur (cat.)	Toutes les pièces requises présentes et conformes (RM03).
EN_INSTRUCTION	EN_ATTENTE_DECISION	Instructeur (cat.)	Instruction terminée ; commentaire facultatif.
EN_ATTENTE_DECISION	APPROUVE / REJETE	RESPONSABLE	Par UC10 uniquement ; motif obligatoire en cas de rejet (RM05) ; RM09.
APPROUVE	DELIVRE	ACCUEIL, instructeur, RESPONSABLE	Remise enregistrée (date, observation).
BROUILLON à EN_ATTENTE_DECISION	ANNULE	ACCUEIL, RESPONSABLE	Par UC12 ; motif obligatoire (RM05).

Toute autre transition est refusée (409 `TRANSITION_INTERDITE`, RM04). L'instructeur est l'agent de la catégorie du dossier (AGENT_ETAT_CIVIL ou AGENT_CERTIFICATION).

> **Écart signalé —** L'AF ne prévoit pas EN_INSTRUCTION → INCOMPLET (pièce jugée invalide pendant l'instruction). Elle n'est pas ajoutée dans cette version afin de rester conforme à l'AF ; elle est proposée au point ouvert P10.

4.3 Projection des événements vers Pipedrive

Chaque transition produit, dans la même transaction, un ou plusieurs événements de synchronisation. Le libellé des activités commence par le marqueur `[REF·En]` (référence du dossier et numéro de l'événement d'historique), qui sert au contrôle d'existence (RI04).

Événement métier	Effet sur le deal	Activité créée (type, échéance)
Création du dossier (BROUILLON)	Aucun	Aucune — seul le contact est synchronisé (UC13).
Soumission (→ SOUMIS)	Création du deal, étape « Reçu »	« Vérifier les pièces » (task, J+2)
Blocage (→ INCOMPLET)	Étape « Pièces à compléter »	« Relancer le demandeur : pièces manquantes » (call, J+3)
Instruction (→ EN_INSTRUCTION)	Étape « En instruction »	« Instruire le dossier » (task, J+5)
Fin d'instruction (→ EN_ATTENTE_DECISION)	Étape « En attente de décision »	« Décision attendue » (deadline, J+3)
Approbation (→ APPROUVE)	Étape « Approuvé »	« Préparer la remise au demandeur » (task, J+2)
Remise (→ DELIVRE)	Étape « Délivré », status = won	Activités ouvertes du dossier marquées terminées (done = true)
Rejet (→ REJETE)	status = lost, lost_reason = « Dossier rejeté »	« Informer le demandeur de la décision » (call, J+1)
Annulation (→ ANNULE)	status = lost, lost_reason = « Dossier annulé »	Activités ouvertes du dossier marquées terminées

Les délais (J+n) et les types d'activités sont paramétrables. Le motif détaillé d'un rejet ou d'une annulation reste dans le module métier (RI05).

5. Cas d'utilisation détaillés

Les cas d'utilisation reprennent la numérotation et les paquetages de l'AF §5. Les plus structurants sont accompagnés d'un diagramme de séquence. Tous les endpoints sont préfixés par `/api/v1` et exigent un JWT valide, sauf mention contraire.

Paquetage	Cas d'utilisation
Accès et sécurité	UC01 S'authentifier · UC02 Gérer les comptes et rôles
Gestion des dossiers	UC03 Créer · UC04 Consulter · UC05 Rechercher/lister · UC06 Modifier (brouillon) · UC07 Déclarer les pièces · UC08 Vérifier la complétude · UC09 Changer le statut · UC10 Décider · UC11 Consulter l'historique · UC12 Annuler
Intégration Pipedrive	UC13 Synchroniser le demandeur · UC14 Créer/mettre à jour l'activité de suivi et le deal · UC15 Relancer une synchronisation
Administration	UC16 Configurer les démarches et pièces · UC17 Consulter les journaux techniques

Relations : UC03 inclut UC13 ; UC09, UC10 et UC12 incluent UC14 ; UC10 étend UC08 ; UC15 étend UC13 et UC14.

UC01 — S'authentifier

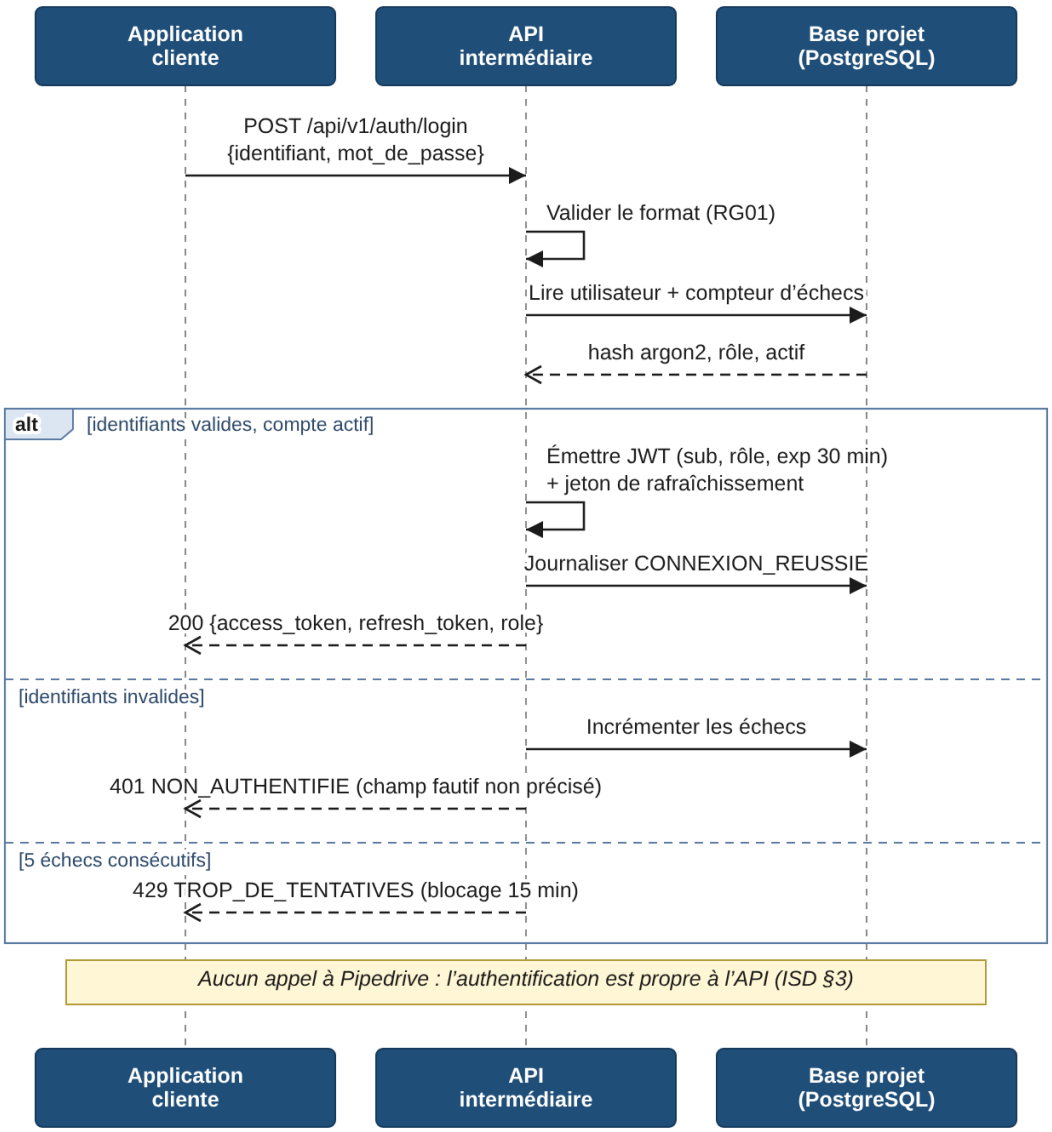


Figure 1 — UC01 S'authentifier

Élément	Description
Acteur principal	Tout utilisateur (via l'application cliente)
Objectif	Obtenir un jeton d'accès portant l'identité et le rôle de l'agent.
Exigences couvertes	EF04 ; RG02, RG07, RG08

Endpoint exposé	`POST /auth/login` (public)
	`POST /auth/refresh`
	`GET /auth/me`
	`POST /auth/logout`

Préconditions

- Le compte existe et est actif.
- La clé de signature JWT est configurée côté serveur.

Scénario nominal

1. L'utilisateur transmet son identifiant et son mot de passe.
2. Le système vérifie le mot de passe (hachage argon2).
3. Il émet un jeton d'accès (30 min) et un jeton de rafraîchissement (8 h), portant l'identifiant, le rôle et la catégorie.
4. Il journalise la connexion (sans mot de passe ni jeton).

Alternatives et exceptions

- Identifiants invalides → 401 `NON_AUTHENTIFIE`, sans préciser le champ erroné.
- Compte désactivé → 401 `NON_AUTHENTIFIE`.
- 5 échecs consécutifs → blocage 15 min, 429 `TROP_DE_TENTATIVES`.
- Jeton d'accès expiré → 401 `JETON_EXPIRE` ; le client utilise `/auth/refresh` ou se reconnecte.

Postconditions

- Succès : session valide portant l'identité et le rôle.
- Échec : aucun jeton émis.

Exigences complémentaires

- Aucun appel à Pipedrive : l'authentification des agents est indépendante de Pipedrive.
- L'authentification et l'autorisation sont deux contrôles distincts : le rôle est vérifié à chaque requête.

UC02 — Gérer les comptes et rôles

Élément	Description
Acteur principal	Administrateur
Objectif	Créer, modifier, désactiver les comptes des agents et leur attribuer un rôle.
Exigences couvertes	EF04 ; RG02

Endpoint exposé	`GET /utilisateurs`
	`POST /utilisateurs`
	`PATCH /utilisateurs/{id}`

Préconditions

- L'administrateur est authentifié.

Scénario nominal

1. L'administrateur saisit nom, identifiant, rôle, catégorie (pour les instructeurs) et mot de passe initial.
2. Le système valide l'unicité de l'identifiant et la robustesse du mot de passe (12 caractères minimum).
3. Il enregistre le compte et journalise l'action.

Alternatives et exceptions

- Identifiant déjà utilisé → 409 `CONFLIT`.
- Rôle inconnu → 400 `VALIDATION_ECHOUEE`.
- Un administrateur ne peut pas désactiver son propre compte → 422 `REGLE_METIER_VIOLEE`.

Postconditions

- Compte créé ou modifié ; un compte désactivé ne peut plus se connecter.

Exigences complémentaires

- Les comptes ne sont jamais supprimés (traçabilité des auteurs dans l'historique), seulement désactivés.
- Un compte administrateur initial est créé au premier démarrage à partir de variables d'environnement.

UC03 — Créer un dossier

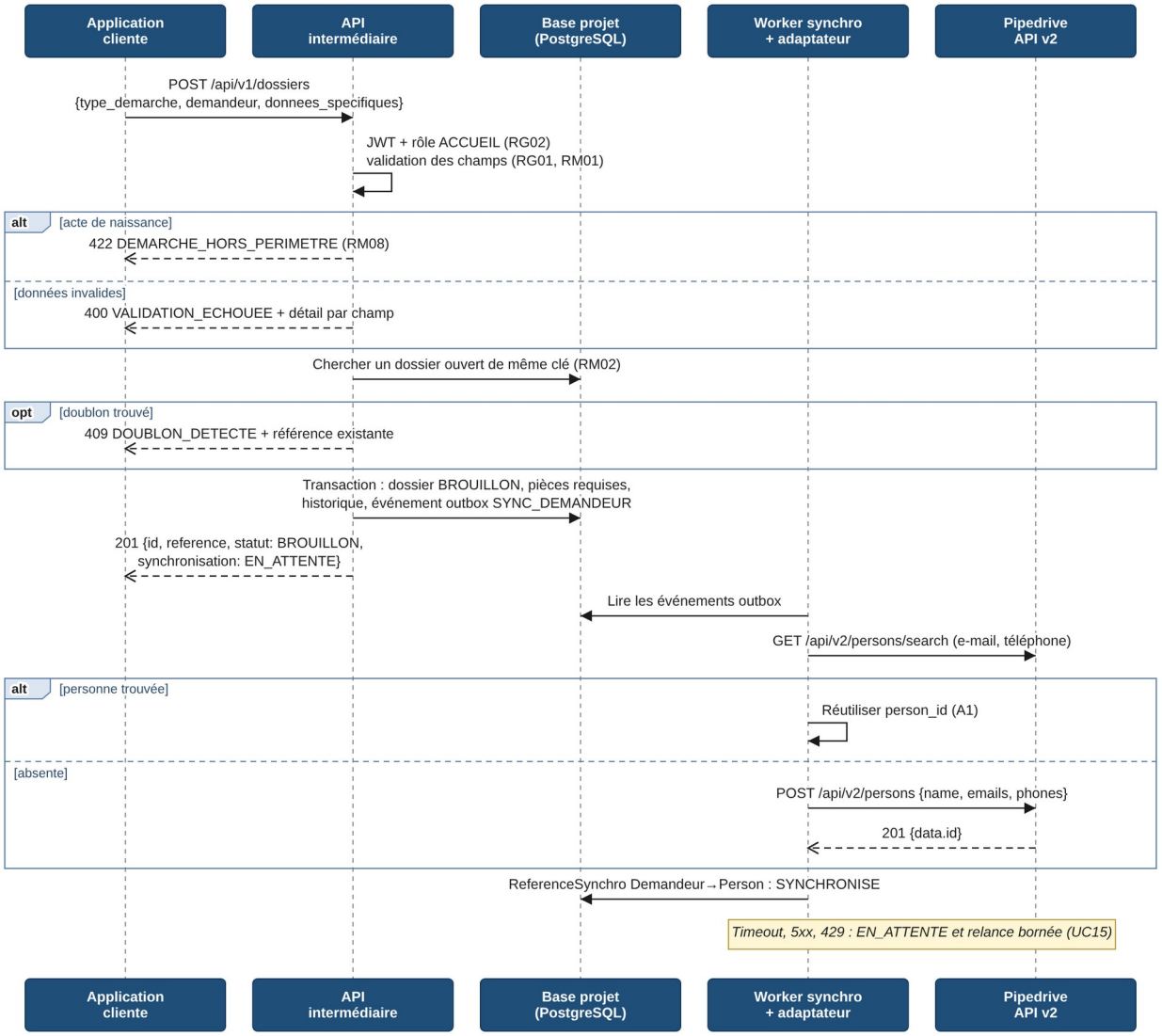


Figure 2 — UC03 Créer un dossier (avec UC13)

Élément	Description
Acteur principal	Agent d'accueil
Objectif	Enregistrer une nouvelle demande pour l'une des cinq démarches.
Exigences couvertes	EF03, EF07, EF10, EF11, EF14, EF15 ; RG01, RG04, RG06 ; RM02, RM08
Endpoint exposé	`POST /dossiers`

Préconditions

- L'agent est authentifié avec le rôle ACCUEIL.
- Le type de démarche est actif.

Scénario nominal

1. L'agent choisit la démarche et saisit le demandeur (nom, prénom, téléphone et/ou e-mail, date de naissance), l'objet et les données spécifiques (§6.2).
2. Le système valide les champs (§6.3) avant tout appel externe (RG01).
3. Il calcule la clé de doublon et vérifie qu'aucun dossier ouvert ne la porte (RM02).
4. Il enregistre, dans une transaction : le dossier en BROUILLON avec une référence lisible (`ACT-AAAA-NNNNNN`), la liste des pièces requises, la première entrée d'historique et l'événement de synchronisation du demandeur.
5. Il renvoie 201 avec l'identifiant (UUID), la référence, le statut et l'état de synchronisation.
6. Le worker synchronise le demandeur avec Pipedrive (UC13).

Alternatives et exceptions

- A1 — Demandeur déjà connu (même e-mail ou téléphone) : réutilisation du demandeur interne et du contact Pipedrive existant.
- A2 — Pipedrive indisponible : le dossier est créé ; la synchronisation reste `EN_ATTENTE` et sera relancée (UC15). La réponse le précise.
- Champs invalides → 400 `VALIDATION_ECHOUEE` avec le détail par champ ; aucun appel Pipedrive.
- Acte de naissance demandé → 422 `DEMARCHE_HORS_PERIMETRE` (RM08).
- Type de démarche inconnu ou inactif → 422 `DEMARCHE_INACTIVE`.
- Doublon probable → 409 `DOUBLON_DETECTE` avec la référence du dossier existant.

Postconditions

- Dossier, pièces requises et première entrée d'historique créés.
- Référence de synchronisation du demandeur enregistrée, à l'état SYNCHRONISE ou EN_ATTENTE.

UC04 — Consulter un dossier

Élément	Description
Acteur principal	Tout agent habilité
Objectif	Afficher les données métier du dossier, ses pièces, sa décision, son état de synchronisation et ses activités Pipedrive.
Exigences couvertes	EF06, EF08, EF15 ; RG03

Endpoint exposé	`GET /dossiers/{id}`
	`GET /dossiers/{id}/activites`
	`GET /dossiers/{id}/synchronisation`

Préconditions

- L'agent est autorisé à consulter le dossier (rôle et catégorie).

Scénario nominal

1. L'agent ouvre un dossier par son identifiant.
2. Le système vérifie les droits (RM09) puis lit le dossier dans la base du projet.
3. Il renvoie les données métier et l'état de synchronisation de chaque objet lié (Person, Deal, Activities).
4. Sur demande (`/activites`), il lit dans Pipedrive les activités du deal (OP-13 de l'ISD) et les présente sous un format normalisé.

Alternatives et exceptions

- Dossier inexistant ou hors du périmètre de l'agent → 404 `RESSOURCE_INTROUVABLE` (on ne révèle pas l'existence du dossier).
- Pipedrive indisponible lors de la lecture des activités → 200 avec les données métier et `activites: { disponible: false, raison: "PIPEDRIVE_INDISPONIBLE" }`.
- Dossier pas encore synchronisé (pas de deal) → liste d'activités vide avec l'état EN_ATTENTE.

Postconditions

- Aucune modification.

Exigences complémentaires

- Les données métier et les éléments Pipedrive sont clairement séparés dans la réponse.
- Une référence Pipedrive n'est jamais une preuve d'autorisation.

UC05 — Rechercher et lister les dossiers

Élément	Description
Acteur principal	Tout agent habilité
Objectif	Retrouver des dossiers par critères.
Exigences couvertes	EF02, EF06
Endpoint exposé	`GET /dossiers?statut=&type=&categorie=&reference=&demandeur=&cree_du=&cree_au=&page=&taille=`

Préconditions

- L'agent est authentifié.

Scénario nominal

1. L'agent saisit des critères.
2. Le système filtre selon les critères et le périmètre de l'agent (catégorie).
3. Il renvoie une page de résultats (taille 20 par défaut, 100 maximum) avec le total.

Alternatives et exceptions

- Aucun résultat → 200 avec une liste vide.
- Critère invalide (statut inconnu, date mal formée) → 400 `VALIDATION_ECHOUEE`.

Postconditions

- Aucune modification.

UC06 — Modifier un dossier en brouillon

Élément	Description
Acteur principal	Agent d'accueil
Objectif	Corriger les données d'un dossier tant qu'il n'est pas soumis.
Exigences couvertes	EF03, EF15 ; RG01
Endpoint exposé	`PATCH /dossiers/{id}`

Préconditions

- Le dossier est au statut BROUILLON.

Scénario nominal

1. L'agent modifie le demandeur, l'objet ou les données spécifiques.
2. Le système valide les champs et recalcule la clé de doublon (RM02).
3. Il enregistre la modification et l'historique. Si le contact du demandeur change, un événement de mise à jour du contact est créé (UC13).

Alternatives et exceptions

- Dossier non brouillon → 409 `ETAT_INCOMPATIBLE`.
- Champs invalides → 400.
- La modification crée un doublon → 409 `DOUBLON_DETECTE`.
- Changement du type de démarche → refusé (400) : il faut annuler et créer un nouveau dossier.

Postconditions

- Dossier mis à jour, entrée d'historique ajoutée.

UC07 et UC08 — Déclarer les pièces et vérifier la complétude

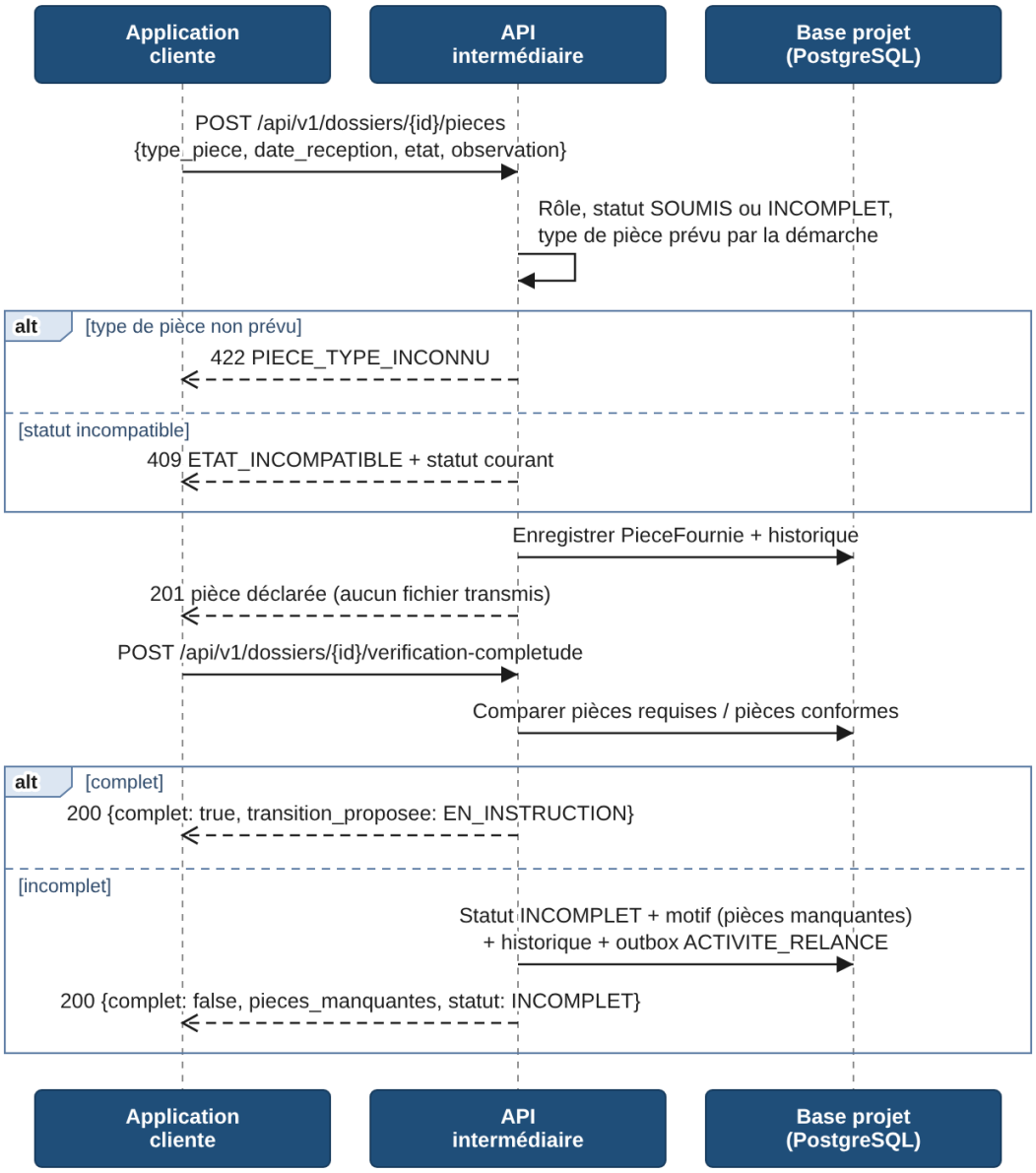


Figure 3 — UC07 et UC08 Déclarer les pièces et vérifier la complétude

Élément	Description
Acteur principal	Agent d'accueil (déclaration), instructeur (vérification)
Objectif	Enregistrer les pièces présentées au guichet et contrôler qu'elles couvrent les pièces requises.
Exigences couvertes	EF15 ; RG10, RG11 ; RM03, RM05

Endpoint exposé	`GET /dossiers/{id}/pieces`
	`POST /dossiers/{id}/pieces`
	`PATCH /dossiers/{id}/pieces/{piece_id}`
	`POST /dossiers/{id}/verification-completude`

Préconditions

- Le dossier est au statut SOUMIS ou INCOMPLET (BROUILLON accepté pour la déclaration).

Scénario nominal

1. L'agent déclare chaque pièce présentée : type (parmi les pièces de la démarche), date de réception, état (`CONFORME` ou `A_CORRIGER`), observation.
2. L'instructeur lance la vérification de complétude.
3. Le système compare les pièces requises obligatoires et les pièces conformes.
4. Si tout est présent, il renvoie `complet: true` et propose la transition EN_INSTRUCTION (UC09).

Alternatives et exceptions

- Pièce manquante ou à corriger et dossier SOUMIS → le système passe le dossier en INCOMPLET avec un motif listant les pièces manquantes, et crée l'événement d'activité de relance (UC14).
- Type de pièce non prévu pour la démarche → 422 `PIECE_TYPE_INCONNU`.
- Statut ne permettant pas la modification → 409 `ETAT_INCOMPATIBLE`.

Postconditions

- État des pièces à jour, historique complété.
- Aucun fichier n'est transmis ni stocké (RG10).

Exigences complémentaires

- Une pièce n'est jamais supprimée : une pièce erronée passe à l'état `A_CORRIGER` ou `RETIREE` (traçabilité).

UC09 — Changer le statut (soumettre, instruire, délivrer)

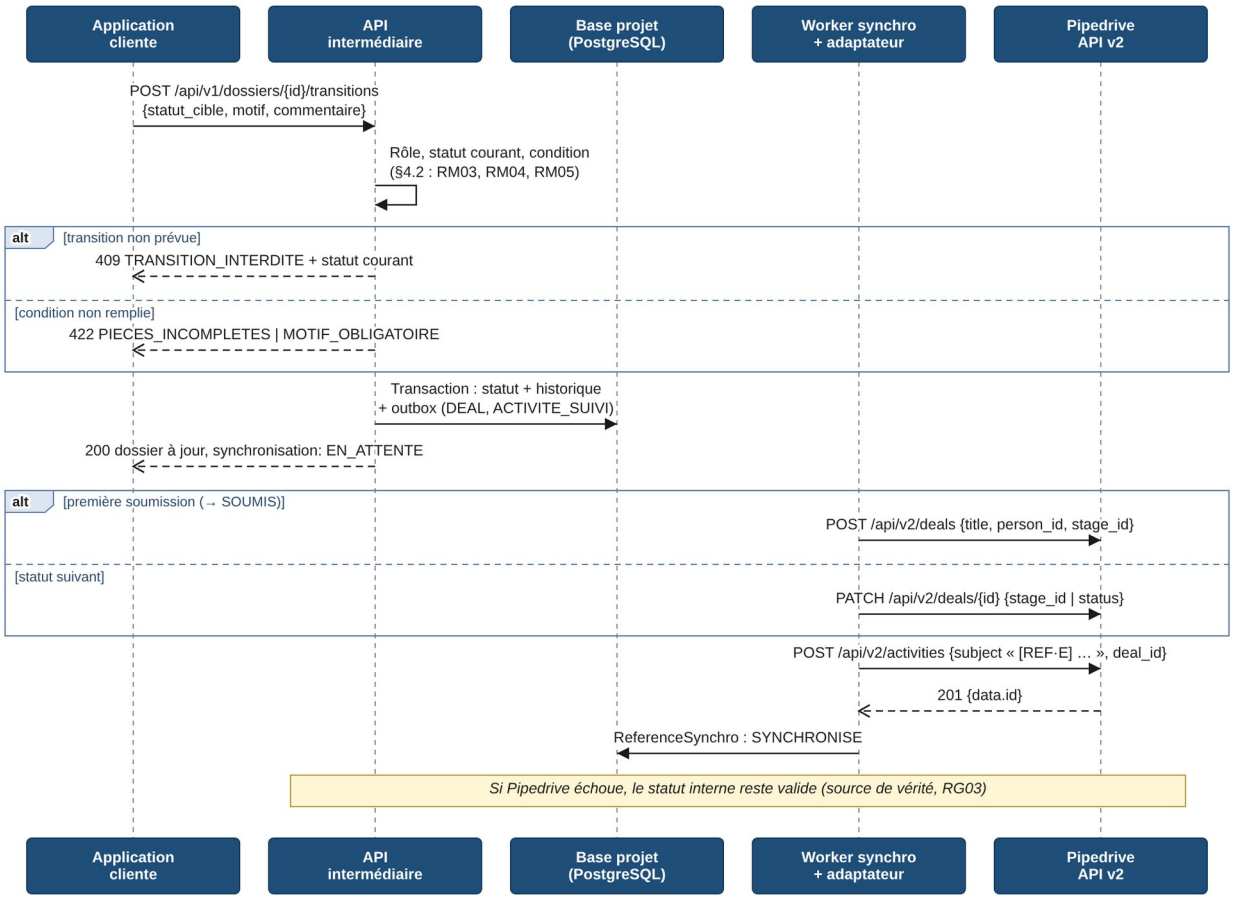


Figure 4 — UC09 Changer le statut (avec UC14)

Élément	Description
Acteur principal	Agent d'accueil, instructeur

Élément	Description
Objectif	Faire avancer le dossier dans son cycle de vie.
Exigences couvertes	EF08, EF15 ; RG11 ; RM03, RM04, RM05
Endpoint exposé	`POST /dossiers/{id}/transitions` — corps : `{statut_cible, motif?, commentaire?}`

Préconditions

- Le dossier existe et l'agent y a accès.

Scénario nominal

1. L'agent demande une transition vers un statut cible.
2. Le système vérifie le rôle, le statut courant et la condition de la transition (§4.2).
3. Il enregistre le nouveau statut et l'entrée d'historique, et crée les événements de synchronisation (§4.3), dans une même transaction.
4. Il renvoie le dossier à jour avec l'état de synchronisation.
5. Le worker crée ou met à jour le deal et crée l'activité de suivi (UC14).

Alternatives et exceptions

- Transition non prévue → 409 `TRANSITION_INTERDITE` avec le statut courant.
- Condition non remplie : pièces incomplètes → 422 `PIECES_INCOMPLETES` ; motif absent → 422 `MOTIF_OBLIGATOIRE`.
- Statut cible APPROUVE ou REJETE → 422 `REGLE_METIER_VIOLEE` : utiliser UC10. Statut cible ANNULE → utiliser UC12.
- Pipedrive en échec → le statut interne reste valide ; l'activité est mise en attente de relance.

Postconditions

- Statut et historique cohérents.
- Écart éventuel avec Pipedrive visible dans l'état de synchronisation.

UC10 — Décider (approuver ou rejeter)

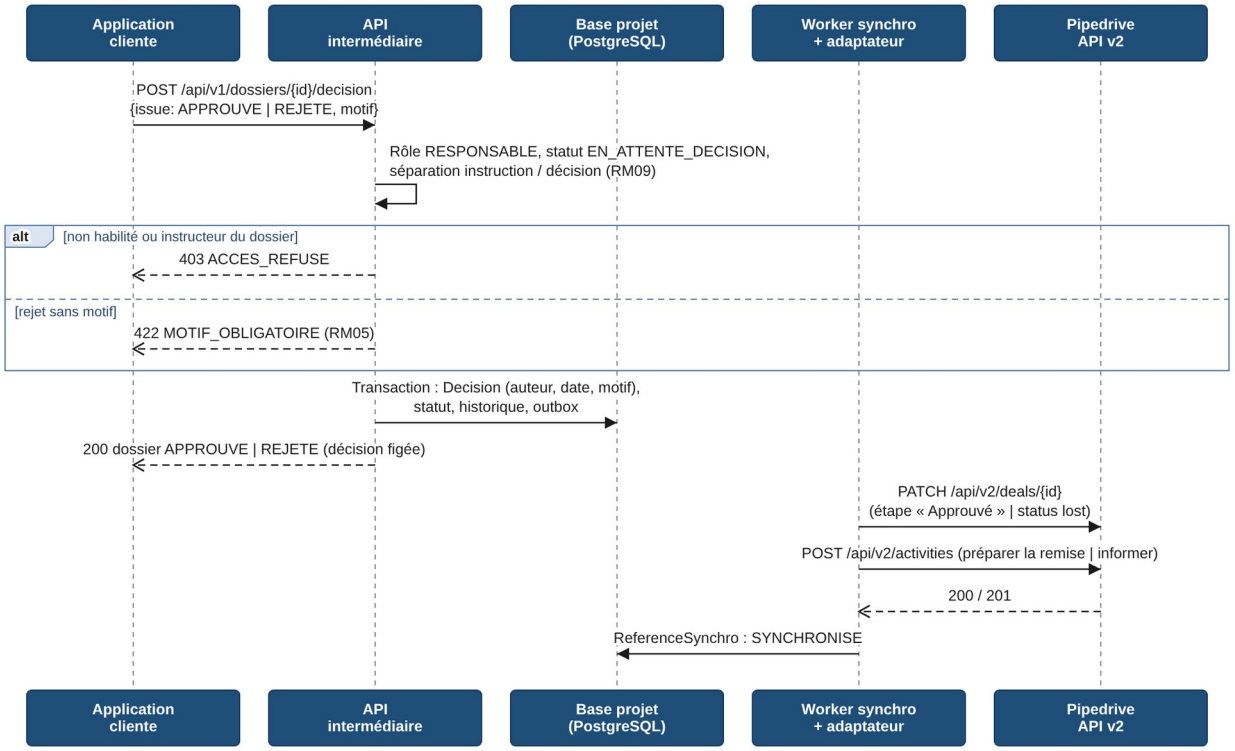


Figure 5 — UC10 Décider

Élément	Description
Acteur principal	Officier d'état civil / responsable
Objectif	Enregistrer l'issue de l'instruction.
Exigences couvertes	EF15 ; RG11 ; RM05, RM09
Endpoint exposé	`POST /dossiers/{id}/decision` — corps : `{issue: "APPROUVE" | "REJETE", motif}`

Préconditions

- Le dossier est EN_ATTENTE_DECISION et ses pièces sont complètes.

Scénario nominal

1. Le responsable consulte le dossier (UC04).
2. Il approuve ou rejette.
3. Le système enregistre la décision (issue, motif, auteur, date), le nouveau statut, l'historique et les événements de synchronisation.
4. Le worker met à jour le deal et crée l'activité correspondante (UC14).

Alternatives et exceptions

- Rejet sans motif → 422 `MOTIF_OBLIGATOIRE`.
- Rôle insuffisant, ou responsable ayant instruit le dossier (RM09) → 403 `ACCES_REFUSE`.
- Statut différent de EN_ATTENTE_DECISION → 409 `ETAT_INCOMPATIBLE`.
- Décision déjà enregistrée → 409 `DECISION_EXISTANTE`.

Postconditions

- La décision est figée : une seule décision par dossier. Toute correction passe par un nouveau dossier.

Exigences complémentaires

- La notion de « décision complémentaire » évoquée par l'AF n'est pas retenue en V1 (cardinalité 0..1), voir point ouvert P11.

UC11 — Consulter l'historique

Élément	Description
Acteur principal	Tout agent habilité
Objectif	Afficher la chronologie complète du dossier.
Exigences couvertes	EF15, EF16 ; RM07
Endpoint exposé	`GET /dossiers/{id}/historique`

Préconditions

- L'agent a accès au dossier.

Scénario nominal

1. Le système renvoie les événements par ordre chronologique : date, auteur, ancien statut, nouveau statut, type d'événement, commentaire ou motif.

Alternatives et exceptions

- Dossier inaccessible → 404.

Postconditions

- Aucune modification ; l'historique n'expose aucune opération de modification ou de suppression (RM07).

UC12 — Annuler un dossier

Élément	Description
Acteur principal	Agent d'accueil, responsable
Objectif	Abandonner un dossier non terminé.
Exigences couvertes	EF15 ; RM04, RM05
Endpoint exposé	`POST /dossiers/{id}/annulation` — corps : `{motif}`

Préconditions

- Le dossier est entre BROUILLON et EN_ATTENTE_DECISION.

Scénario nominal

1. L'agent saisit le motif.
2. Le système passe le dossier en ANNULE, ajoute l'historique et l'événement de synchronisation (deal perdu, activités ouvertes terminées).

Alternatives et exceptions

- Motif absent → 422 `MOTIF_OBLIGATOIRE`.
- Dossier dans un état terminal ou APPROUVE → 409 `TRANSITION_INTERDITE`.

Postconditions

- Dossier ANNULE (terminal) ; la clé de doublon est libérée.

UC13 — Synchroniser le demandeur (contact Pipedrive)

Élément	Description
Acteur principal	Système (worker), déclenché par UC03 et UC06
Objectif	Disposer d'un contact Pipedrive unique par demandeur, avec les seules données autorisées.
Exigences couvertes	EF05, EF07, EF10, EF11 ; RG04, RG05, RG06 ; RI04, RI05
Endpoint exposé	Aucun (traitement interne) ; état visible par `GET /dossiers/{id}/synchronisation`

Préconditions

- Un événement `SYNC_DEMANDEUR` est en attente.

Scénario nominal

1. Si le demandeur possède déjà une référence Person synchronisée, mise à jour du contact si ses coordonnées ont changé (OP-04).
2. Sinon, recherche dans Pipedrive par e-mail puis par téléphone, en correspondance exacte (OP-02).
3. Si un contact est trouvé, son identifiant est enregistré ; sinon, le contact est créé (OP-03) avec nom, e-mail et téléphone uniquement.
4. La ReferenceSynchro (Demandeur ↔ Person) passe à SYNCHRONISE.

Alternatives et exceptions

- Timeout, 5xx, 429 → EN_ATTENTE et relance automatique bornée.
- 401 ou 403 → ECHEC, erreur d'intégration, alerte administrateur, pas de relance automatique.
- Plusieurs contacts trouvés → le plus ancien est retenu et l'ambiguïté est journalisée.

Postconditions

- Correspondance Demandeur ↔ Person enregistrée, ou échec journalisé avec sa cause.

UC14 — Créer ou mettre à jour le deal et l'activité de suivi

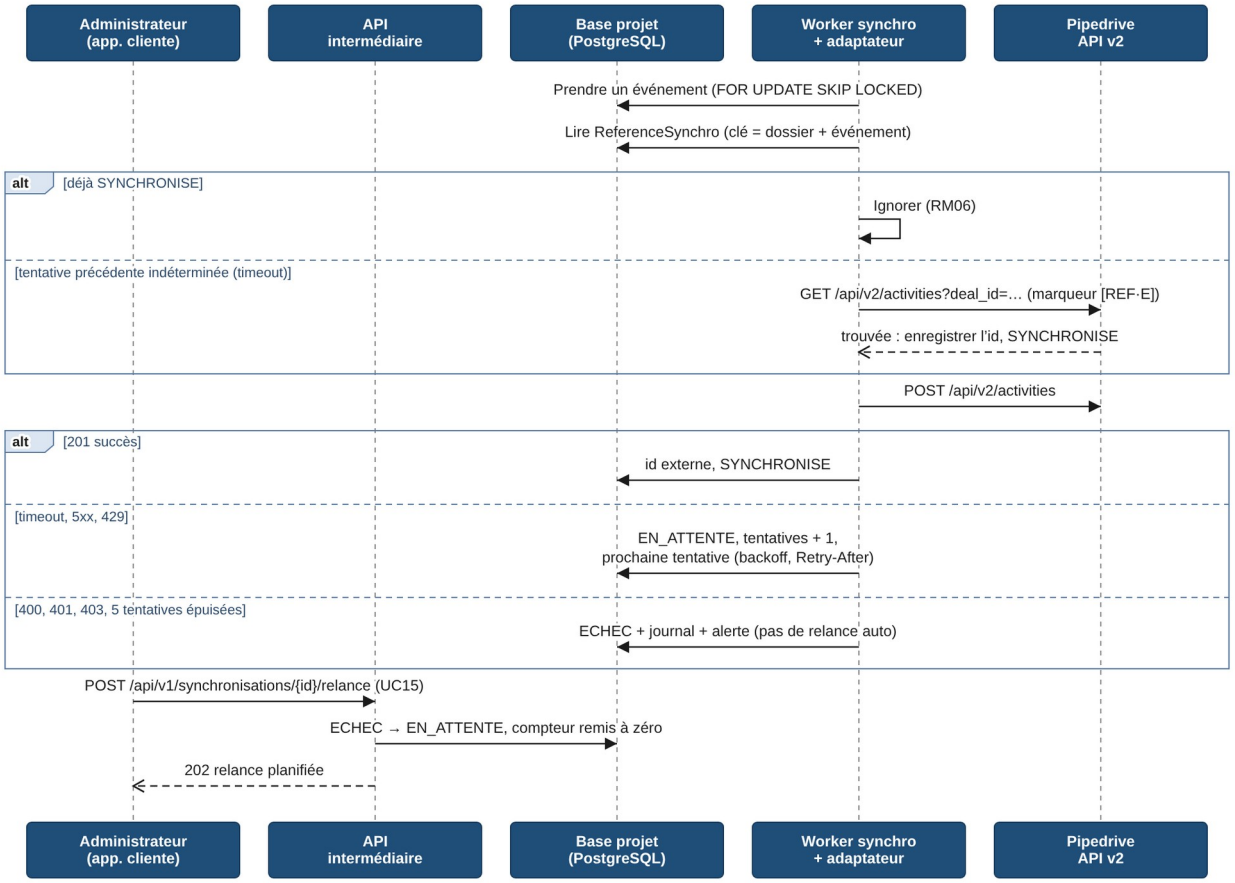


Figure 6 — UC14 et UC15 Synchronisation idempotente et relance

Élément	Description
Acteur principal	Système (worker), déclenché par UC07/08, UC09, UC10, UC12
Objectif	Refléter dans Pipedrive l'avancement du dossier, une seule fois par événement.
Exigences couvertes	EF05, EF06, EF08, EF09, EF10, EF11 ; RG05, RG06 ; RM06
Endpoint exposé	Aucun (traitement interne)

Préconditions

- Le demandeur est synchronisé (sinon l'événement attend la synchronisation du contact).
- Le pipeline et ses étapes existent dans Pipedrive (script d'initialisation de l'ISD).

Scénario nominal

1. Le worker prend l'événement le plus ancien échu.
2. Il vérifie qu'aucune ReferenceSynchro SYNCHRONISE n'existe pour la clé (dossier + événement) (RM06).
3. Il crée le deal à la soumission (OP-09) ou met à jour son étape ou son statut (OP-11).
4. Il crée l'activité (OP-12) avec le marqueur `[REF·En]`, ou marque terminées les activités ouvertes (OP-14).
5. Il enregistre l'identifiant externe et passe la ReferenceSynchro à SYNCHRONISE.

Alternatives et exceptions

- Résultat indéterminé (timeout) lors d'une précédente tentative → recherche préalable (OP-10 ou OP-13) ; si l'objet existe, il est rattaché sans nouvelle création.

- Timeout, 5xx, 429 → EN_ATTENTE, tentative suivante après une attente exponentielle (2 s, 4 s, 8 s, 16 s, 32 s, avec aléa) ou selon Retry-After.
- 5 tentatives épuisées, 400, 401, 403, 410 → ECHEC, journal et alerte ; relance manuelle par UC15.
- Deal supprimé dans Pipedrive (404 à la mise à jour) → recréation du deal à l'étape courante, écart journalisé (RI08).

Postconditions

- Correspondance interne ↔ externe enregistrée, ou échec journalisé avec sa cause.

Exigences complémentaires

- Une erreur Pipedrive n'est jamais présentée comme une erreur de validation ni comme un succès (RG05).

UC15 — Relancer une synchronisation en échec

Élément	Description
Acteur principal	Administrateur
Objectif	Reprendre une synchronisation après correction de la cause (jeton, quota, panne).
Exigences couvertes	EF10, EF11 ; RG05, RG06

Endpoint exposé	`GET /synchronisations?etat=ECHEC|EN_ATTENTE&dossier_id=`
	`POST /synchronisations/{id}/relance`
	`POST /synchronisations/relance-globale`

Préconditions

- La synchronisation est à l'état ECHEC (ou EN_ATTENTE pour forcer une tentative immédiate).

Scénario nominal

1. L'administrateur consulte les synchronisations en échec et leur cause.
2. Il demande la relance.
3. Le système remet l'état à EN_ATTENTE avec un compteur de tentatives à zéro et renvoie 202.
4. Le worker la traite selon UC14, en commençant par le contrôle d'existence.

Alternatives et exceptions

- Synchronisation déjà SYNCHRONISE → 409 `ETAT_INCOMPATIBLE`.
- Intégration non configurée (jeton absent) → 503 `PIPEDRIVE_NON_CONFIGURE`.

Postconditions

- Relance planifiée et tracée dans le journal technique.

UC16 — Configurer les types de démarches et les pièces requises

Élément	Description
Acteur principal	Administrateur
Objectif	Ajuster les démarches sans modifier le code de l'adaptateur (EF17).
Exigences couvertes	EF17 ; RG09

Endpoint exposé	`GET /demarches` (tout agent)
	`PATCH /admin/demarches/{code}`
	`POST /admin/demarches/{code}/pieces`
	`PATCH /admin/demarches/{code}/pieces/{piece_id}`

Préconditions

- L'administrateur est authentifié.

Scénario nominal

1. L'administrateur active ou désactive une démarche, modifie son libellé, ajoute, modifie ou désactive une pièce requise (libellé, obligatoire).
2. Le système enregistre la configuration et journalise la modification.

Alternatives et exceptions

- Démarche NAISSANCE → 422 `DEMARCHE_HORS_PERIMETRE`.
- Suppression d'une pièce déjà utilisée → refusée ; seule la désactivation est permise.

Postconditions

- La nouvelle configuration s'applique aux dossiers créés ensuite ; les dossiers existants conservent leur liste de pièces.

Exigences complémentaires

- Les cinq démarches et leurs schémas de données spécifiques sont définis dans un registre du code ; leurs pièces requises sont initialisées en base et modifiables. Ajouter une nouvelle démarche suppose d'ajouter un module au registre, sans toucher à l'adaptateur Pipedrive (RG09).

UC17 — Consulter les journaux techniques

Élément	Description
Acteur principal	Administrateur
Objectif	Diagnostiquer les erreurs et les appels Pipedrive.
Exigences couvertes	EF16 ; RG08

Endpoint exposé	`GET /admin/journaux?niveau=&operation=&correlation_id=&du=&au=&page=`
	`GET /sante` (public)
	`GET /admin/sante/pipedrive`

Préconditions

- L'administrateur est authentifié.

Scénario nominal

1. L'administrateur filtre les journaux.
2. Le système renvoie les entrées : date, niveau, opération, résultat, code d'erreur, durée, identifiant de corrélation.
3. `/admin/sante/pipedrive` vérifie le jeton (OP-01) et renvoie l'état de l'intégration et le nombre de synchronisations en attente et en échec.

Alternatives et exceptions

- Filtre invalide → 400.

Postconditions

- Aucune modification.

Exigences complémentaires

- Les journaux ne contiennent ni jeton, ni mot de passe, ni contenu de requête Pipedrive, ni coordonnées des demandeurs.

6. Données

6.1 Modèle du domaine

Le modèle reprend l'AF §10 et le précise pour l'implémentation. Les identifiants exposés sont des UUID (non prévisibles).

Entité	Attributs principaux	Relations
Utilisateur	id, nom, identifiant, hash du mot de passe, rôle, catégorie, actif, échecs de connexion, bloqué jusqu'à	Auteur des dossiers, transitions et décisions
Demandeur	id, nom, prénom, téléphone, e-mail, date de naissance	1 demandeur — N dossiers
TypeDemarche	code, libellé, catégorie (ETAT_CIVIL, CERTIFICATION), actif	1 type — N pièces requises ; 1 type — N dossiers
PieceRequise	id, code, libellé, obligatoire, actif	Appartient à un type de démarche
Dossier	id, référence, type, objet, données spécifiques (JSON validé), clé de doublon, statut, créateur, instructeur, dates de création et de mise à jour, version	Lié à demandeur, type, utilisateurs
PieceFournie	id, pièce requise, date de réception, état (CONFORME, A_CORRIGER, RETIREE), observation	N pièces — 1 dossier
Decision	id, issue, motif, date, auteur	0..1 décision — 1 dossier
EvenementHistorique	id, numéro d'ordre, type, ancien statut, nouveau statut, auteur, date, commentaire ou motif	N événements — 1 dossier (ajout seul)
ReferenceSynchro	id, type d'objet interne, id interne, type Pipedrive (person, deal, activity), id Pipedrive, état (SYNCHRONISE, EN_ATTENTE, ECHEC), tentatives, prochaine tentative, dernière erreur, clé d'idempotence (unique)	Associe un objet interne à une ressource externe
EvenementOutbox	id, type, charge utile minimale, date de création, traité	Créé dans la transaction métier ; consommé par le worker
JournalTechnique	id, date, niveau, opération, résultat, code d'erreur, durée, corrélation	Sans secret ni donnée sensible

6.2 Données spécifiques par démarche

Chaque démarche définit un schéma de données spécifiques, une clé de doublon (RM02) et une liste de pièces requises. Les pièces sont des hypothèses de travail (AF H4, point ouvert P2) et restent paramétrables (UC16).

Démarche (code)	Données spécifiques	Clé de doublon	Pièces requises (hypothèse)
Acte de mariage (MARIAGE)	Époux 1 et 2 (nom, prénom, date de naissance), date de célébration prévue, témoins (2 à 4 : nom, prénom)	Noms normalisés et dates de naissance des deux époux	Pièces d'identité des époux ; extraits d'acte de naissance ; justificatifs de résidence ; pièces d'identité des témoins
Acte de décès (DECES)	Défunt (nom, prénom, date de naissance), date et lieu du décès, lien du déclarant avec le défunt	Nom normalisé du défunt et date du décès	Certificat de décès ; pièce d'identité du défunt ; pièce d'identité du déclarant
Copie d'acte (COPIE_ACTE)	Type d'acte (MARIAGE ou DECES), numéro, année, centre d'état civil, nombre de copies (1 à 10), qualité du demandeur	Type, numéro, année, centre et demandeur	Pièce d'identité du demandeur ; justificatif de qualité si requis
Légalisation de signature (LEGALISATION)	Intitulé du document, signataire (nom, prénom, qualité), nombre d'exemplaires	Demandeur, signataire et intitulé du document	Document signé ; pièce d'identité du signataire

Démarche (code)	Données spécifiques	Clé de doublon	Pièces requises (hypothèse)
Certification conforme (CERTIFICATION_CONFORME)	Intitulé du document original, nombre de copies (1 à 20)	Demandeur et intitulé du document	Original présenté ; copies à certifier ; pièce d'identité du demandeur

> **Remarque —** Pour la copie d'acte, la valeur NAISSANCE du type d'acte est rejetée par RM08. Les données du défunt, des époux et des témoins restent dans la base du projet et ne sont jamais transmises à Pipedrive (RI05).

6.3 Contraintes de validation (AF §9.3)

Champ	Contrainte
Nom, prénom	Obligatoires, 2 à 80 caractères ; lettres (accents compris), espaces, tirets et apostrophes.
Téléphone	Format normalisé `+237` suivi de 9 chiffres ; facultatif si l'e-mail est présent (au moins l'un des deux).
E-mail	Format valide, 254 caractères au plus ; facultatif si le téléphone est présent.
Dates (naissance, décès)	Date ISO 8601 valide, non future.
Date de mariage prévue	Date ISO 8601, future ou du jour.
Type de démarche	Appartient au registre et est actif ; NAISSANCE refusée (RM08).
Motif	Obligatoire pour rejet, annulation et blocage ; 10 à 500 caractères.
Identifiants de ressources	UUID ; accès vérifié contre le rôle et la catégorie.
Pagination	`page` ≥ 1 ; `taille` entre 1 et 100.

7. Contrat de l'API exposée

7.1 Conventions

- Base : `/api/v1` ; JSON UTF-8 ; dates en ISO 8601 (UTC) ; noms de champs en `snake_case`.
- Authentification : en-tête `Authorization: Bearer <jeton>`.
- Corrélation : en-tête `X-Correlation-Id` accepté en entrée (sinon généré) et renvoyé dans chaque réponse.
- Documentation : OpenAPI 3.1 générée et publiée sur `/docs` et `/openapi.json`, avec exemples et erreurs possibles par endpoint (EF13).
- Concurrence : chaque dossier porte une version. Une écriture concurrente sur une version obsolète renvoie 409 `CONFLIT_DE_VERSION`.

Exemple de réponse de `POST /dossiers` :

```
HTTP/1.1 201 Created
X-Correlation-Id: 6f1c2a9e-1b7d-4d57-9a3e-0f5d2c7b8e11
{
  "id": "0b9d6a3e-6f0a-4c1e-9f7e-2a51a7d3c4b2",
  "reference": "ACT-2026-000123",
  "type_demarche": "DECES",
  "statut": "BROUILLON",
  "demandeur": { "id": "…", "nom": "MBALLA", "prenom": "Jean", "telephone": "+237690000000" },
  "pieces_requises": [ { "code": "CERTIFICAT_DECES", "libelle": "Certificat de décès",
"obligatoire": true } ],
  "synchronisation": { "etat": "EN_ATTENTE", "objets": [ { "type": "person", "etat": "EN_ATTENTE"
} ] },
  "cree_le": "2026-10-29T09:14:03Z"
}
```

7.2 Format et catalogue des erreurs

Toutes les erreurs suivent le même format (CDC §5.7). Aucun détail interne n'est exposé : ni trace, ni secret, ni URL Pipedrive.

```
{
  "code": "VALIDATION_ECHOUEE",
  "message": "Certains champs sont invalides.",
  "details": [ { "champ": "demandeur.telephone", "erreur": "Format attendu : +237 suivi de 9 chiffres." } ],
  "correlation_id": "6f1c2a9e-1b7d-4d57-9a3e-0f5d2c7b8e11"
}
```

HTTP	Code	Situation	Origine
400	VALIDATION_ECHOUEE	Champ absent ou format invalide ; aucun appel Pipedrive.	Validation (RG01)
401	NON_AUTHENTIFIE / JETON_EXPIRE	Jeton absent, invalide ou expiré ; identifiants invalides.	Sécurité
403	ACCES_REFUSE	Rôle ou catégorie insuffisants ; RM09.	Sécurité
404	RESSOURCE_INTROUVABLE	Ressource inexistante ou hors du périmètre de l'agent.	Métier
409	TRANSITION_INTERDITE, ETAT_INCOMPATIBLE, DOUBLON_DETECTE, DECISION_EXISTANTE, CONFLIT_DE_VERSION, CONFLIT	Opération incompatible avec l'état courant ou doublon.	Métier
422	DEMARCHE_HORS_PERIMETRE, DEMARCHE_INACTIVE, PIECE_TYPE_INCONNU, PIECES_INCOMPLETES, MOTIF_OBLIGATOIRE, REGLE_METIER_VIOLEE	Règle métier violée.	Métier
429	TROP_DE_TENTATIVES	Trop d'échecs de connexion.	Sécurité
500	ERREUR_INTERNE	Erreur inattendue (journalisée avec corrélation).	API
502	PIPEDRIVE_ERREUR	Pipedrive a renvoyé une réponse d'erreur ou inattendue (contrôle de santé de l'intégration).	Intégration (RG05)
503	PIPEDRIVE_INDISPONIBLE, PIPEDRIVE_NON_CONFIGURE	Pipedrive injoignable ou jeton absent.	Intégration
504	PIPEDRIVE_DELAI_DEPASSE	Délai d'attente dépassé lors d'une lecture synchrone.	Intégration

> **Remarque —** Les endpoints métier (création, transitions, décision) ne renvoient jamais 502 ou 504 : ils n'appellent pas Pipedrive (RI02). L'échec de synchronisation est porté par l'état `synchronisation` de la réponse. Les codes 502, 503 et 504 concernent seulement `/admin/sante/pipedrive` et la relance (UC15). La lecture des activités (`/dossiers/{id}/activites`) renvoie 200 avec `activites.disponible = false` si Pipedrive ne répond pas (UC04).

8. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Sécurité	HTTPS en environnement déployé ; mots de passe hachés (argon2) ; JWT signés (HS256, clé de 32 octets minimum en variable d'environnement) ; CORS limité aux origines déclarées ; aucun secret dans le dépôt (`.env.example` sans valeur).

Catégorie	Exigence
Contrôle d'accès	Vérification du rôle et de la catégorie à chaque requête ; identifiants UUID ; 404 pour un dossier hors périmètre.
Fiabilité	Les états reflètent les réponses confirmées ; outbox transactionnelle ; relances bornées et idempotentes ; l'API reste utilisable si Pipedrive est indisponible.
Performance	Endpoints métier : 95 % des réponses en moins de 500 ms hors charge exceptionnelle (aucun appel externe). Appels Pipedrive : connexion 3 s, lecture 10 s, total 15 s.
Traçabilité	Journal structuré (JSON) : date, niveau, opération, résultat, durée, corrélation ; historique métier en ajout seul.
Confidentialité	Minimisation RI05 ; données fictives en V1 ; aucun fichier stocké ni transmis.
Interopérabilité	REST/JSON, OpenAPI 3.1, format d'erreur unique.
Maintenabilité	Séparation en couches : routes, services métier, domaine, adaptateur Pipedrive, persistance, configuration (CDC §5.4). Version de l'API Pipedrive isolée dans l'adaptateur.
Extensibilité	Registre des démarches ; port d'intégration CRM indépendant de Pipedrive (EF17).
Testabilité	Tests unitaires du domaine ; tests d'API avec Pipedrive simulé (succès, 401, 429, 5xx, timeout) ; tests de contrat sur un compte sandbox (EF18).

9. Traçabilité

9.1 Exigences ↔ cas d'utilisation ↔ endpoints

Exigence	Cas d'utilisation	Endpoints / composants
EF01, EF13	Tous	`/docs`, `/openapi.json`
EF02	UC01 à UC17	Routes `/api/v1/*`
EF03	UC03, UC06, UC07, UC09, UC10, UC12	Schémas de validation
EF04	UC01, UC02 et tous les UC protégés	`/auth/*`, contrôle des rôles
EF05, EF06	UC13, UC14	Adaptateur Pipedrive, normalisation
EF07	UC03, UC13	OP-02 à OP-04
EF08	UC04, UC09, UC10, UC12, UC14	OP-12 à OP-15, `/dossiers/{id}/activites`
EF09	Tous	Catalogue §7.2
EF10	UC13, UC14, UC15	ReferenceSynchro, `/synchronisations`
EF11	UC03, UC14	RM02, RM06, RI04
EF12	Transverse	Variables d'environnement
EF14, EF15	UC03 à UC12	`/dossiers/*`
EF16	UC17	`/admin/journaux`
EF17	UC16	Registre des démarches, `/admin/demarches`
EF18	Transverse	Suite de tests (§8)

9.2 Critères de réception ↔ scénarios de démonstration

Critère	Scénario de démonstration
CR01, CR11	Démarrage de l'API (conteneur) et page `/docs`.
CR02	UC03 avec données invalides (400), puis valides (201).
CR03, CR04	UC13 et UC14 avec un jeton Pipedrive valide ; contact, deal et activités visibles dans Pipedrive.
CR05	UC14 avec un jeton invalide (ECHEC, pas de relance) et avec Pipedrive simulé indisponible (EN_ATTENTE puis rattrapage).
CR06	Revue du dépôt et des variables d'environnement ; analyse des secrets.
CR07	Consultation de `/dossiers/{id}/synchronisation` après UC03 et UC09.
CR08	Parcours complet d'un dossier de décès : UC03 → UC07 → UC09 (soumission) → UC08 → UC09 (instruction) → UC10 → UC09 (délivrance).
CR09	Tentative de transition interdite (409) et de rejet sans motif (422).
CR10	Exécution de la suite de tests et rapport de couverture.

10. Éléments du FRS v2.0 retirés ou reportés

FRS v2.0	Devenir en v3.0	Raison
UC-01 S'authentifier via Pipedrive	Remplacé par UC01 (authentification propre)	Rôles métier absents de Pipedrive ; un siège payant par agent ; AF UC01.
UC-02 Consulter le compte connecté	Remplacé par `GET /auth/me` et `/admin/sante/pipedrive` (OP-01)	Le compte Pipedrive est un compte de service, pas celui de l'agent.
UC-03 à UC-05 Activités (créer, consulter, modifier)	Intégrés à UC14 (automatique) et UC04 (consultation)	Les activités sont la projection des événements métier (RG11).
UC-06 à UC-11 Fichiers (téléverser, métadonnées, télécharger, associer, supprimer, lien distant)	Reportés à une version ultérieure	CDC §5.6 et RG10 ; AF H3. Nécessite une étude du stockage et du cadre légal.
UC-12 Consulter un acte et ses références	UC04	Même objectif.
UC-13 Gérer un échec de Pipedrive	UC14, UC15 et §7.2	Traitement asynchrone et catalogue d'erreurs.

11. Points ouverts

N°	Point	État	Impact
P1	Liste définitive des acteurs et rôles	Proposition retenue (§2) ; à confirmer	UC01, UC02
P2	Pièces requises exactes par démarche	Hypothèses paramétrables (§6.2) ; à valider avec un agent d'état civil	RM03, UC16
P3	Pipeline et étapes Pipedrive	Résolu : un pipeline « Actes administratifs » à 6 étapes, créé par le script d'initialisation (ISD OP-05 à OP-08)	UC14
P4	Séparation instructeur / décideur	Paramètre, actif par défaut ; à confirmer	RM09, UC10
P5	Base de données propre	Résolu : PostgreSQL	Conception

N°	Point	État	Impact
P6	Mécanisme d'authentification	Résolu : JWT (30 min) + rafraîchissement (8 h), rôles en base	UC01
P7	Opérations Pipedrive et limites du plan	Résolu par l'ISD v2.0 ; limites à mesurer sur le compte sandbox	UC13, UC14
P8	Technologie Python / FastAPI au lieu de Spring Boot	À valider par l'encadrant	CDC §7.3
P9	Champs exacts des endpoints Pipedrive v2	À confirmer par les tests de contrat ISD-T01 à ISD-T16	ISD §6
P10	Transition EN_INSTRUCTION → INCOMPLET	Proposée, non retenue en V1	§4.2
P11	Décision complémentaire	Non retenue en V1 (une décision par dossier)	UC10

Annexe A — Conventions des diagrammes

Les rectangles bleus représentent les participants ; les lignes verticales pointillées leur ligne de vie. Les flèches pleines sont des appels, les flèches pointillées des retours. Les cadres « alt » présentent des alternatives, « opt » une option, « loop » une répétition. Les routes Pipedrive affichées sont celles de l'ISD-001 v2.0 (opérations OP-xx).